

**LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN
BERORIENTASI OBJEK PRAKTIKUM
MINGGUAN 2**



Dosen Pengampu:

Syahru Rahmayuda, S.Kom., M.Kom

Asisten Praktikum:

Andreanus Eko Putra

Dani Ali

Disusun Oleh:

Nama : Rasya Akmal Sakhi

NIM : H1101251041

Kelas : A

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

No.	Aspek	Paraf	Tanggal
1.	Telah dikerjakan oleh mahasiswa		
2.	Telah diperiksa oleh asisten		
3.	Telah disetujui oleh dosen		

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Tujuan Praktikum	1
1.2 Dasar Teori	1
1.2.1 Class	2
1.2.2 Objek.....	2
1.2.3 Properti.....	2
1.2.4 Method.....	3
1.2.5 This.....	3
1.2.6 Constructor	3
BAB II	5
ALAT DAN BAHAN	5
2.1 Perangkat Lunak.....	5
2.2 Perangkat Keras.....	5
BAB III.....	6
LANGKAH KERJA	6
3.1 Persiapan Environment	6
3.2 Proses Pembuatan Program Class Mobil	6
3.2.1 Pengujian Program.....	6
3.3 Proses Pembuatan Program Class Mobil	7
3.3.1 Pengujian Program.....	7
BAB IV	8
HASIL DAN PEMBAHASAN	8
4.1 Kode Program	8
4.1.1 Hasil Output.....	9
4.1.2 Analisis dan Pembahasan	10
4.2 Kode Program	10
4.2.1 Hasil Output.....	12
4.2.2 Analisis Dan Pembahasan.....	12

BAB V	13
KESIMPULAN DAN SARAN	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14
LAMPIRAN.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar class dan objek dalam pemrograman berorientasi objek (PBO).
2. Memahami penggunaan property dan method dalam sebuah class.
3. Memahami penggunaan constructor `__construct()` untuk menginisialisasi nilai property saat objek dibuat.
4. Mampu membuat class Mobil dengan beberapa property dan method serta membuat beberapa objek dari class tersebut.
5. Mampu membuat dan menggunakan class Product dengan constructor, method `getInfo()`, dan method `applyDiskon()`.
6. Mampu menerapkan konsep dasar PBO menggunakan bahasa pemrograman PHP.

1.2 Dasar Teori

PHP atau PHP: Hypertext Preprocessor merupakan bahasa *scripting* yang bersifat *open source* dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. PHP merupakan bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server (*server-side*), sehingga kode PHP akan diproses oleh server sebelum hasilnya dikirimkan ke browser. File PHP memiliki ekstensi `.php` dan dapat berisi kode PHP yang dikombinasikan dengan HTML, CSS, maupun JavaScript. PHP dapat digunakan untuk membuat halaman web dinamis, mengolah data formulir, mengelola file, menggunakan *cookies*, serta melakukan operasi pada basis data. Selain itu, PHP mendukung berbagai sistem operasi dan dapat digunakan bersama berbagai jenis web server (W3Schools, 2026).

Dalam dasar pemrograman PHP terdapat beberapa konsep penting, seperti variabel, tipe data, operator, dan fungsi. Variabel digunakan untuk menyimpan data dan dalam PHP diawali dengan tanda `$`. Tipe data yang digunakan antara lain String untuk teks atau karakter, Integer untuk bilangan bulat, Float untuk bilangan desimal, Boolean untuk nilai benar atau salah, Array untuk kumpulan data, serta Null untuk data yang tidak memiliki nilai. Selain itu, PHP juga menggunakan operator aritmatika, logika, dan perbandingan untuk melakukan berbagai proses pengolahan data. PHP juga memiliki fungsi (*function*) yang digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat dipanggil kembali ketika diperlukan. Fungsi dapat menggunakan parameter sebagai masukan dan dapat mengembalikan hasil menggunakan `return`. Dalam modul praktikum, konsep fungsi digunakan untuk melakukan proses perhitungan dengan menerima nilai tertentu sebagai parameter.

1.2.1 Class

Class merupakan sebuah cetak biru atau rancangan yang digunakan sebagai dasar untuk membuat objek. Di dalam class terdapat properti yang digunakan untuk menyimpan data serta method yang digunakan untuk menentukan tindakan atau perilaku dari objek. Satu class dapat digunakan untuk membuat beberapa objek dengan nilai yang berbeda. (W3Schools, 2026)

```
class Mobil {  
    public $merek;  
    public $warna;  
}
```

Pada contoh tersebut, Mobil merupakan class yang memiliki property \$merek dan \$warna.

1.2.2 Objek

Objek merupakan hasil atau instance yang dibuat berdasarkan sebuah class. Objek dibuat menggunakan keyword new. Dari satu class dapat dibuat beberapa objek, dan setiap objek dapat memiliki nilai properti yang berbeda meskipun berasal dari class yang sama. (GeeksforGeeks, 2025)

```
$mobil1 = new Mobil();  
$mobil2 = new Mobil();
```

Pada kode tersebut, \$mobil1 dan \$mobil2 merupakan dua objek yang dibuat berdasarkan class Mobil.

1.2.3 Properti

Properti merupakan variabel yang berada di dalam sebuah class dan digunakan untuk menyimpan data atau informasi yang berkaitan dengan objek. Setiap objek dapat memiliki nilai properti yang berbeda meskipun dibuat berdasarkan class yang sama. (W3Schools, 2026)

```
class Mobil {  
    public $merek;  
    public $warna;  
    public $kecepatan;  
}
```

Pada contoh tersebut, \$merek, \$warna, dan \$kecepatan merupakan properti yang digunakan untuk menyimpan data dari setiap objek Mobil.

1.2.4 Method

Method merupakan fungsi yang berada di dalam sebuah class. Method digunakan untuk menentukan tindakan atau perilaku yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Method juga dapat digunakan untuk mengolah atau menampilkan data yang dimiliki oleh objek. (W3Schools, 2026)

```
public function jalankan() {  
    return "Mobil berjalan...";  
}
```

Pada contoh tersebut, jalankan() merupakan method yang dapat dijalankan oleh objek Mobil.

1.2.5 This

\$this merupakan keyword khusus dalam PHP yang digunakan untuk merujuk kepada objek yang sedang menjalankan sebuah method. Keyword \$this dapat digunakan untuk mengakses properti dan method yang dimiliki oleh objek tersebut. (GeeksforGeeks, 2025)

```
$this->merek
```

Kode tersebut digunakan untuk mengakses properti merek dari objek yang sedang menjalankan method.

Sebagai contoh, apabila sebuah objek memiliki data:

```
merek = Toyota  
warna = Merah
```

maka \$this->merek akan mengacu pada nilai Toyota dari objek tersebut.

1.2.6 Constructor

Constructor merupakan method khusus yang otomatis dijalankan ketika sebuah objek baru dibuat. Dalam PHP, constructor ditulis menggunakan __construct(). Constructor dapat digunakan untuk memberikan nilai awal pada properti ketika objek dibuat. (W3Schools, 2026)

```
class Mobil {  
  
    public $merek;  
    public $warna;  
  
    public function __construct($merek, $warna) {  
        $this->merek = $merek;  
        $this->warna = $warna;  
    }  
}
```

Dengan constructor tersebut, nilai properti dapat langsung diberikan ketika objek dibuat.

```
$mobil1 = new Mobil("Toyota", "Merah");
```

Pada kode tersebut, "Toyota" diberikan kepada properti \$merek, sedangkan "Merah" diberikan kepada properti \$warna.

BAB II

ALAT DAN BAHAN

2.1 Perangkat Lunak

No.	Nama Perangkat Lunak	Fungsi
1.	Visual Studio Code	Digunakan untuk menulis dan mengedit kode program PHP.
2.	Laragon	Digunakan sebagai <i>local development environment</i> untuk menjalankan program PHP melalui web server.
3.	PHP	Digunakan sebagai bahasa pemrograman untuk membuat program pada praktikum.
4	Github Desktop	Digunakan untuk mengelola repository serta melakukan <i>commit</i> dan <i>push</i> source code ke GitHub.
5.	Web Browser	Digunakan untuk menampilkan dan menguji hasil program yang dijalankan melalui localhost.

2.2 Perangkat Keras

No.	Spesifikasi	Keterangan
1.	Laptop	Digunakan sebagai perangkat utama untuk melakukan praktikum.
2.	Processor: AMD Ryzen 3 7320U with Radeon Graphics	Digunakan untuk menjalankan proses komputasi dan aplikasi selama praktikum.
3.	8GB RAM	Digunakan untuk mendukung proses menjalankan aplikasi pemrograman dan server lokal.
4.		
5.		

BAB III

LANGKAH KERJA

3.1 Persiapan Environment

1. Menyalakan Laragon untuk menyiapkan environment PHP.
2. Membuka Visual Studio Code sebagai aplikasi untuk menulis kode program.
3. Membuat folder proyek untuk menyimpan file praktikum.
4. Membuka folder proyek tersebut menggunakan Visual Studio Code.

3.2 Proses Pembuatan Program Class Mobil

1. Membuat file PHP untuk program menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP).
2. Membuat *class* Mobil yang digunakan sebagai rancangan untuk membuat objek mobil.
3. Membuat properti merek, warna, dan kecepatan untuk menyimpan data mobil.
4. Membuat constructor untuk menginisialisasi nilai dari properti merek, warna, dan kecepatan.
5. Membuat method `getInfo()` untuk menampilkan informasi mobil.
6. Membuat method `jalankan()` untuk menampilkan teks "Mobil berjalan...".
7. Membuat method `berhenti()` untuk menampilkan teks "Mobil berhenti".
8. Membuat tiga objek dari class Mobil dengan data yang berbeda.
9. Menampilkan informasi dan menjalankan method dari ketiga objek mobil tersebut.

3.2.1 Pengujian Program

1. Menjalankan program PHP Mobil yang telah dibuat.
2. Memastikan class Mobil dapat membuat tiga objek dengan data merek, warna, dan kecepatan yang berbeda.
3. Memastikan constructor dapat menginisialisasi nilai properti setiap objek dengan benar.
4. Memastikan method `getInfo()` dapat menampilkan informasi dari setiap objek mobil dengan benar.
5. Memastikan method `jalankan()` menampilkan teks "Mobil berjalan...".
6. Memastikan method `berhenti()` menampilkan teks "Mobil berhenti".
7. Mengamati dan mencatat hasil output dari ketiga objek mobil.

3.3 Proses Pembuatan Program Class Mobil

1. Membuat file PHP untuk program menggunakan konsep Object-Oriented Programming (OOP).
2. Membuat class Product yang digunakan sebagai rancangan untuk membuat objek produk.
3. Membuat properti nama, harga, dan kategori untuk menyimpan data produk.
4. Membuat constructor untuk menginisialisasi nilai dari properti nama, harga, dan kategori.
5. Membuat method getInfo() untuk menampilkan informasi produk.
6. Membuat method applyDiskon(\$persen) untuk menghitung dan mengubah harga produk berdasarkan persentase diskon.
7. Membuat dua objek dari class Product dengan data yang berbeda.
8. Menampilkan informasi dari kedua objek produk.
9. Memanggil method applyDiskon() untuk memberikan diskon pada masing-masing produk dan menampilkan harga setelah diskon.

3.3.1 Pengujian Program

1. Menjalankan program PHP Product yang telah dibuat.
2. Memastikan class Product dapat membuat dua objek dengan data produk yang berbeda.
3. Memastikan constructor dapat menginisialisasi nilai nama, harga, dan kategori produk dengan benar.
4. Memastikan method getInfo() dapat menampilkan informasi setiap produk dengan benar.
5. Memastikan method applyDiskon() dapat menghitung dan mengubah harga sesuai dengan persentase diskon yang diberikan.
6. Memastikan harga produk setelah diskon ditampilkan dengan benar.
7. Mengamati dan mencatat hasil output dari kedua objek produk.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kode Program

Buat class Mobil dengan properti merek, warna, dan kecepatan, constructor untuk inisialisasi semua properti, method getInfo() untuk menampilkan informasi mobil, method jalankan() yang menampilkan "Mobil berjalan...", dan method berhenti() yang menampilkan "Mobil berhenti". Buat 3 objek berbeda dari class tersebut.

```
<?php

class Mobil {

    // Property
    public $merek;
    public $warna;
    public $kecepatan;

    // Constructor
    public function __construct($merek, $warna, $kecepatan) {
        $this->merek = $merek;
        $this->warna = $warna;
        $this->kecepatan = $kecepatan;
    }

    // Method getInfo()
    public function getInfo() {
        return "Merek: $this->merek, Warna: $this->warna, Kecepatan: $this->kecepatan km/jam";
    }

    // Method jalankan()
    public function jalankan() {
        return "Mobil berjalan...";
    }

    // Method berhenti()
    public function berhenti() {
        return "Mobil berhenti";
    }
}

// Membuat 3 objek berbeda
```

```

$mobil1 = new Mobil("Mazda Rx 7", "Merah", 320);
$mobil2 = new Mobil("Mustang", "Hitam", 300);
$mobil3 = new Mobil("Chevrolet Corvette", "Silver", 250);

// Menampilkan informasi mobil
echo $mobil1->getInfo() . "<br>";
echo $mobil1->jalankan() . "<br>";
echo $mobil1->berhenti() . "<br><br>";

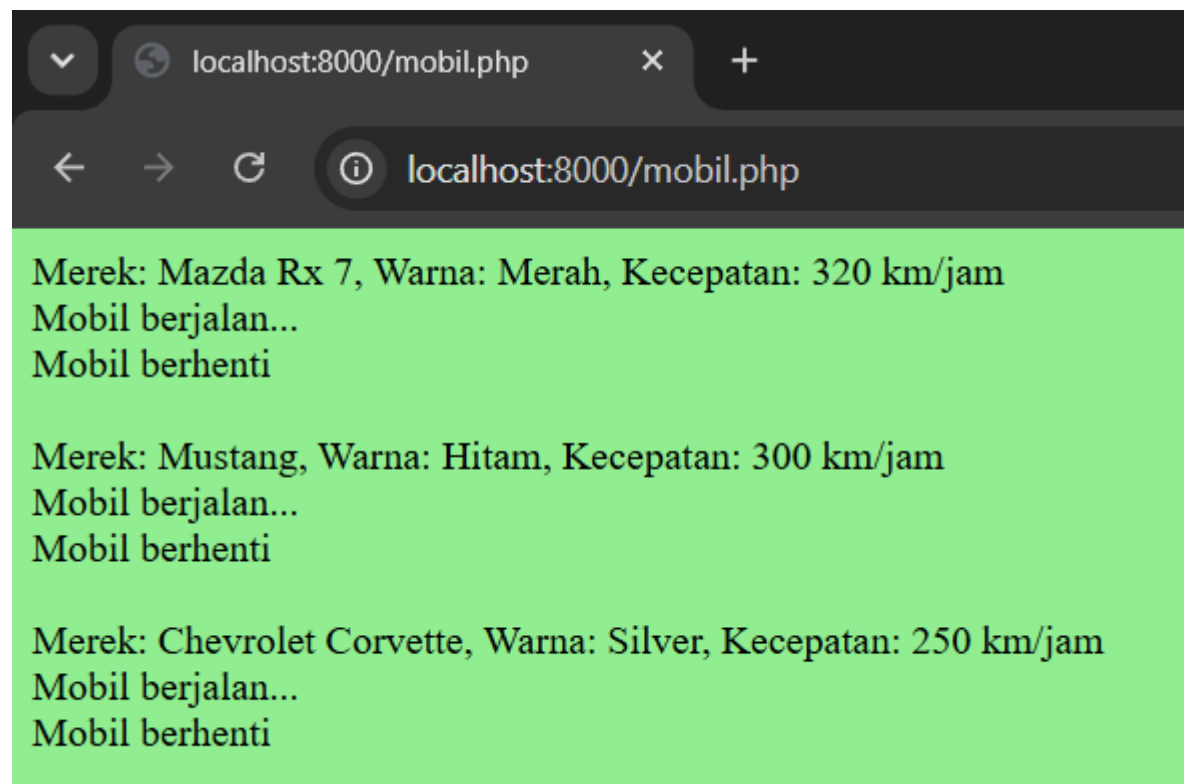
echo $mobil2->getInfo() . "<br>";
echo $mobil2->jalankan() . "<br>";
echo $mobil2->berhenti() . "<br><br>";

echo $mobil3->getInfo() . "<br>";
echo $mobil3->jalankan() . "<br>";
echo $mobil3->berhenti();

?>

```

4.1.1 Hasil Output



4.1.2 Analisis dan Pembahasan

Pada tugas pertama, dibuat class Mobil dengan tiga properti yaitu merek, warna, dan kecepatan. Constructor digunakan untuk memberikan nilai awal pada setiap properti, sedangkan method getInfo(), jalankan(), dan berhenti() digunakan untuk menampilkan informasi serta tindakan yang dapat dilakukan oleh objek mobil.

Setelah class dibuat, dibuat tiga objek yaitu \$mobil1, \$mobil2, dan \$mobil3 dengan data yang berbeda. Ketiga objek tersebut kemudian digunakan untuk menjalankan method yang tersedia. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program dapat menampilkan informasi setiap mobil serta menjalankan method jalankan() dan berhenti() sesuai dengan instruksi tugas.

4.2 Kode Program

Lengkapi class Product dengan properti nama, harga, dan kategori, constructor, method getInfo(), serta method applyDiskon (\$persen) yang harus mengubah harga setelah diskon. Buat 2 objek Product dan tampilkan informasinya.

```
<?php

class Product {

    // Property
    public $nama;
    public $harga;
    public $kategori;

    // Constructor
    public function __construct($nama, $harga, $kategori) {
        $this->nama = $nama;
        $this->harga = $harga;
        $this->kategori = $kategori;
    }

    // Method getInfo()
    public function getInfo() {
        return "Nama: $this->nama<br>" .
            "Harga: Rp " . number_format($this->harga, 0, ',', '.') .
            "<br>" .
            "Kategori: $this->kategori<br>";
    }

    // Method applyDiskon()
    public function applyDiskon($persen) {
        $this->harga = $this->harga - ($this->harga * $persen / 100);
    }
}
```

```

}

// Membuat 2 objek Product
$produk1 = new Product("Laptop Asus", 12000000, "Elektronik");
$produk2 = new Product("Mouse Logitech", 300000, "Aksesoris");

// Menampilkan informasi sebelum diskon
echo "<b>Produk 1</b><br>";
echo $produk1->getInfo();

// Memberikan diskon 10%
$produk1->applyDiskon(10);

echo "Setelah diskon 10%:<br>";
echo $produk1->getInfo();

echo "<br>";

// Menampilkan informasi produk 2
echo "<b>Produk 2</b><br>";
echo $produk2->getInfo();

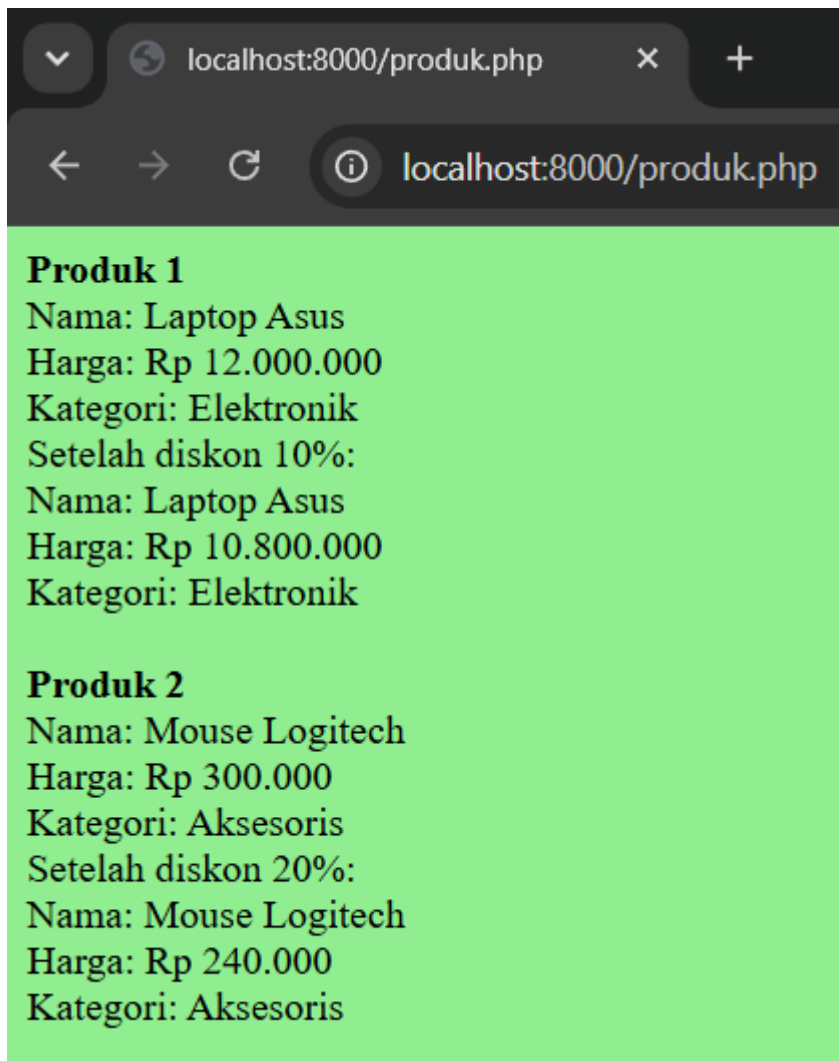
// Memberikan diskon 20%
$produk2->applyDiskon(20);

echo "Setelah diskon 20%:<br>";
echo $produk2->getInfo();

?>

```

4.2.1 Hasil Output



4.2.2 Analisis Dan Pembahasan

Pada tugas kedua, dibuat class Product dengan properti nama, harga, dan kategori. Constructor digunakan untuk mengisi nilai awal produk, sedangkan method `getInfo()` digunakan untuk menampilkan informasi produk dan method `applyDiskon()` digunakan untuk mengubah harga berdasarkan persentase diskon.

Kemudian dibuat dua objek Product dengan data yang berbeda. Setelah informasi produk ditampilkan, method `applyDiskon()` dijalankan untuk memberikan diskon dan mengubah harga produk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program dapat menampilkan informasi produk dan harga setelah diskon dengan benar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Memahami konsep dasar PBO pada PHP, yaitu class, objek, properti, method, dan constructor.
2. Berhasil membuat class Mobil dan membuat tiga objek dengan data yang berbeda.
3. Berhasil membuat class Product dan membuat dua objek dengan data yang berbeda.
4. Berhasil menggunakan method untuk menampilkan informasi dan mengubah data objek.

5.2 Saran

1. Lebih sering berlatih membuat program sederhana menggunakan konsep PBO.
2. Memahami fungsi setiap bagian dalam class agar tidak hanya menyalin kode.
3. Melakukan pengujian program untuk memastikan output sesuai dengan instruksi.

DAFTAR PUSTAKA

- GeeksforGeeks. (n.d.). *PHP objects*. Retrieved September 3, 2026, from [GeeksforGeeks PHP Objects](#)
- GeeksforGeeks. (n.d.). *PHP classes*. Retrieved September 3, 2026, from [GeeksforGeeks PHP Classes](#)
- GeeksforGeeks. (n.d.). *PHP constructors and destructors*. Retrieved September 3, 2026, from [GeeksforGeeks PHP Constructors and Destructors](#)
- W3Schools. (n.d.). *PHP OOP*. Retrieved September 3, 2026, from [W3Schools PHP OOP](#)
- W3Schools. (n.d.). *PHP classes and objects*. Retrieved September 3, 2026, from [W3Schools PHP Classes and Objects](#)
- W3Schools. (n.d.). *PHP OOP constructor*. Retrieved September 3, 2026, from [W3Schools PHP OOP Constructor](#)
- Universitas Tanjungpura. (2026). *Rencana Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (PBO) dengan PHP*. Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura.
- Materi Praktikum. (2026). *Pengenalan PHP dan Dasar Pemrograman Berorientasi Objek*. Materi praktikum Pemrograman Berorientasi Objek.

LAMPIRAN

https://github.com/Sakiih/PPBO_PRAKTIKUM-MINGGUAN_2_SC